

## Резюме на проекта:

Днес човечеството е изправено пред сериозен проблем, свързан с интензивно нарастващия брой химикали, използвани в ежедневието и индустрията. Европейският регламент за химикалите **REACH** (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals — регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали), приет през 2007 г., налага високи изисквания за подобряване на защитата на човешкото здраве и околната среда от рисковете, причинявани от химикалите. Изпитванията върху лабораторни животни са времеемки и скъпи, освен това предизвикват и етични проблеми, затова REACH насърчава прилагането на **алтернативни методи** за оценка на вредните ефекти. Тази необходимост е отразена и в други европейски регулации, например **Европейския регламент относно козметичните продукти**, който налага пълна забрана на тестове с животни на козметични продукти и техни съставки.

Алтернативните подходи за оценка на токсични ефекти на вещества включват *in vitro* и *in silico* методи, като последните са значително по-евтини и бързи. Неслучайно в последните десетилетия се говори за прогресивно развиваща се област в токсикологията, наречена **изчислителна токсикология**. Разработването на свободно достъпни *in silico* модели за оценка на токсичност и тяхното интегриране в софтуерни приложения или уеб-базирани софтуерни платформи е от особена важност, както за изследователите, които работят в областта на изчислителната химия/биология/токсикология, така и за регулаторните експерти и индустрията, които се нуждаят от технологични решения за оптимизиране процеса на оценка на риска и за приоритизиране на веществата за последващо тестване.

За да отговори на тези нужди, настоящият проект стъпва на вече разработени *in silico* модели за оценка на токсикокинетични и токсикодинамични параметри на вещества. В хода на изпълнението му се планира разширяване на базата от модели с други валидирани модели от научната литература, подходящи за целите на регулаторната токсикология, както и разработването на нови модели. Моделите ще бъдат интегрирани в уеб-базирана софтуерна платформа със свободен достъп (CompuTox Predictor), с по-широк обхват в сравнение със съществуващи такива платформи — ще включва както QSAR (Quantitative Structure-Activity Relationship) модели, така и модели, основаващи се на структура-базирани подходи на молекулното моделиране, т.е. ще има ресурса за оценка на широк набор от токсични ефекти за нуждите на регулаторната токсикология.

Настоящият проект цели да подпомогне българските регулаторни органи и индустрията при оценка на риска от химикали съгласно изискванията на Европейското химическо законодателство REACH.

Проектът включва следните изследователски работни пакети:

**Работен пакет 1:** „Изграждане на база от *in silico* модели и от данните за тяхното разработване за оценка на токсични ефекти по отношение на човешко здраве“

Работен пакет 1 цели създаване на база от *in silico* модели за оценка на токсични ефекти по отношение на човешко здраве, както и база данни с химични съединения, съдържаща структурна информация, молекулни описатели и експериментални данни за токсични ефекти по отношение на човешко здраве.

Основните дейности включват интегриране и валидиране на съществуващи QSAR модели, включително собствен **модел за предсказване на мембранна пропускливост PAMPA** (Parallel artificial membrane permeability assay) и гастроинтестинална резорбция. Ще се **включат съществуващи, свободно достъпни модели, както и нови QSAR модели** за оценка на токсикокинетични и токсикодинамични параметри чрез подбор и анализ на подходящи структурни и експериментални данни. Освен това, ще се разработят **структура-базирани модели на взаимодействия с ядрени рецептори** като ER $\alpha$  и PPAR $\gamma$  с помощта на докинг методи.

Всички модели ще бъдат представени в стандартизиран **QMRF формат ((Q)SAR model reporting format)**. Разработената структурирана база от QSAR модели и централизираната база данни със съответните химични и токсикологични характеристики ще бъдат имплементирани в **уеб-базирана платформа CompuTox Predictor**.

## **Работен пакет 2: „Изграждане на база от *in silico* модели и от данните за тяхното разработване за оценка на токсични ефекти по отношение на околна среда“**

Работен пакет 2 е насочен към изграждане на база от ***in silico* модели** и съпътстващите ги данни с цел оценка на **токсичните ефекти върху околната среда**. Основната цел е да се създаде структурирана и функционална система за моделиране, която да подпомогне регулаторната оценка на екотоксичността на химични съединения.

Работният пакет ще включва вече съществуващи моделиза **остра токсичност** спрямо различни водни организми – ракообразни (*Daphnia magna*), водорасли (*Pseudokirchneriella subcapitata* и *Scenedesmus subspicatus*) и риби (*Brachydanio rerio* и *Oncorhynchus mykiss*). Всички модели ще бъдат представени в **QMRF формат ((Q)SAR model reporting format)** и ще се включат в обща база данни. Също така се цели интегриране на корелационни модели, които да позволят предсказване на токсичността към един биологичен вид на база изследвана токсичност спрямо друг вид.

Втората основна дейност включва **разработване на нови *in silico* модели**, като се разширява кръгът на изследваните биологични ефекти и видове. За целта, чрез преглед на научната литература ще бъдат подбрани химични съединения с известни структури и експериментални данни. Те ще бъдат описани с подходящи **структурни дескриптори** и ще бъдат използвани за създаване на нови модели. Разработените модели ще преминат валидиране в съответствие с изискванията на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, за да бъдат приложими за регулаторни цели.

Друга основна дейност е **оценката на токсичността на смеси от химикали** посредством утвърдени модели: модел на концентрационна добавка (CA – concentration addition), модел на самостоятелно действие (IA – independent action), модел на обобщената концентрационна добавка (GCA – generalized concentration addition), QSAR-TSP (QSAR two-stage prediction) моделиране, и др.

Крайната цел е да се създаде **база данни с химични съединения**, включваща техните структури, структурни описатели и експериментални данни за токсичност **към околната среда**. Моделите ще бъдат **имплементирани в уеб-платформата CompuTox Predictor**, улесняваща регулаторната и научната работа в областта на екотоксикологията.

**Работен пакет 3:** „Разработване на уеб-базирана софтуерна платформа, интегрираща създадените бази от модели за целите на предсказване на токсични ефекти на химични вещества“

Работен пакет 3 е насочен към разработване на **уеб-базирана платформа със свободен достъп**, в която да бъдат имплементирани *in silico* моделите, разработени/селектирани в РП1 и РП2, както и базите с химични структури и експериментални данни, акумулирани в тези работни пакети.

Първата стъпка при разработването на уеб-базираната платформа е изборът, инсталирането и настройката на новозакупен за целта хардуер, в т.ч. операционна система, развойно обкръжение и приложен софтуер на новия клъстер, настройка на уеб-сървър на платформата, както и настройката на сигурен протокол за комуникация между възлите на уеб-базираната платформа. На следващата стъпка се предвижда имплементирането в уеб-базираната платформа на разработените/селектирани в РП1 и РП2 модели. Мястото на бекенда на моделите на определен възел/възли на платформата се избира в зависимост от необходимите изчислителни ресурси. Разработват се, реализират и настройват входно-изходния и презентационния модел за данните. На следващ етап се предвижда създаване на базите данни със съединения, използвани за разработка на моделите, с помощта на подходяща система за управление на бази данни.

Избраните модели ще бъдат представени на потребителите чрез **двустепенна уеб-базирана платформа**. Първата степен ще бъде уеб-сървър, чрез който потребителите ще подават своите заявки във вид на химични структури (поединично или като списък, в зависимост от изчислителното време, необходимо за пресмятане на резултатите) и ще получават изчислените прогнози, както и набор от данни, използвани в избрания модел (пресметнати структурни описатели, параметри на модела, степен на доверие в изчислената прогноза, 3D-координати на изчислени докинг-пози, оценки на афинитет, и т.н.). За модели, неизискващи сериозен изчислителен ресурс, прогнозите ще бъдат генерирани на първата степен на платформата, докато за останалите ще бъде задействана втората степен – мини-клъстер с възможност за изпълнение на многопоточни изчисления, както на единичен възел на клъстера, така и с паралелното използване на няколко клъстерни възела. Софтуерната инфраструктура на клъстера ще включва платформите **AutoDock Vina** (за молекулен докинг), **OpenBabel** и **RDKit** (за манипулация на молекулни формати според изискванията на моделите), **PaDEL** (за изчисляване на структурни дескриптори), **Python** (за статистическо моделиране), и други.